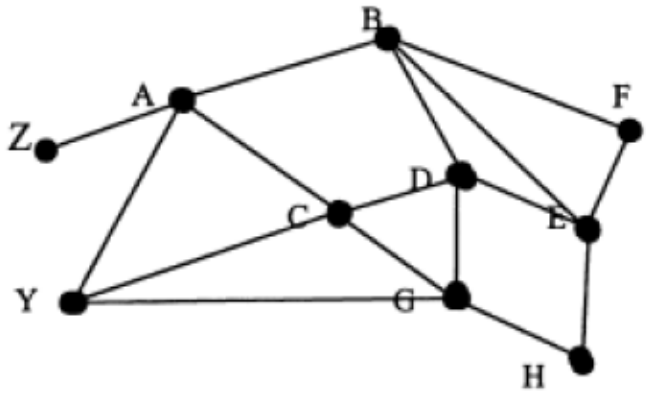
Département FPST **TD 04**

2eme année

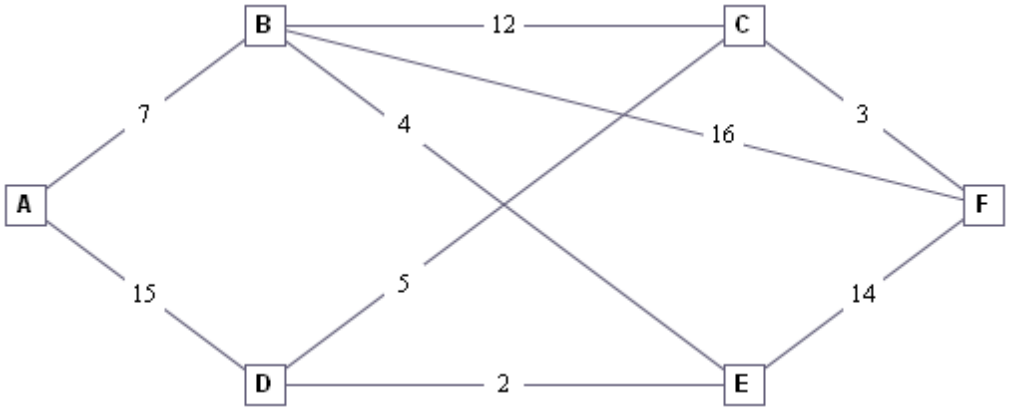
Exercice n°1 :

On considère le graphe suivant :



1- Quel est l'ordre de ce graphe ?
2- Est-ce que ce graphe est connexe ? justifier.
3- Peut-on trouver un itinéraire qui permet de passer une seule fois sur chaque chemin ?, donnez ce chemin si il existe.
4-Proposez un coloriage pour le graphe.

Exercice n°2 : On considère le graphe suivant :



1/ Justifier que ce graphe est connexe.

2/ Les distances sont indiquées en kilomètres :

- En utilisant un algorithme, déterminer la plus courte chaîne reliant le sommet **A** au sommet **F**.

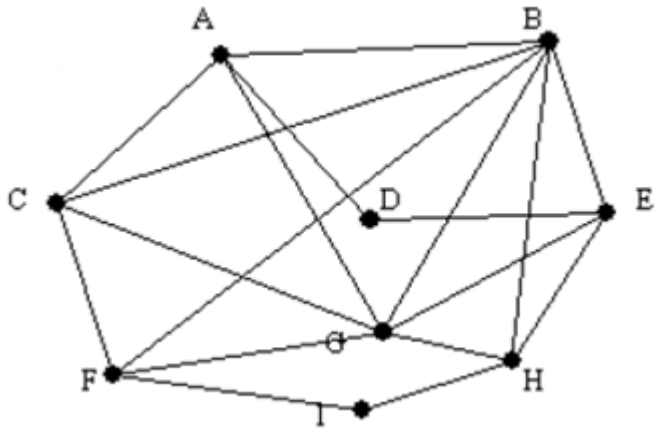
3/ Si les valeurs indiquées le temps en heurs :

- déduire le temps de transport minimal pour aller du site **A** au site **F**.

4/ si on veut emprunter un parcours qui englobe toutes les routes proposées une seule fois : est ce que ce parcours existe ?

Exercice n°3

- Déterminer le degré de chacun des sommets du graphe suivant :

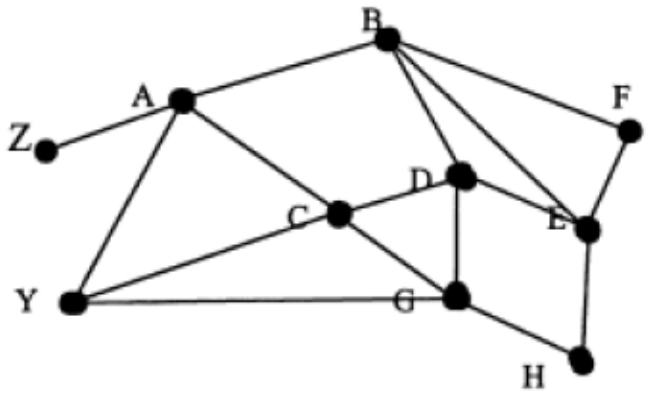


1-Proposez un chemin hamiltonien ?, Est-ce qu'il existe un cycle hamiltonien ?

2-Proposez un coloriage pour le graphe.

Exercice n°1 :

On considère le graphe suivant :



1- l'ordre de ce graphe = 10 : nombre de sommets.

2- le graphe est connexe : Pour toutes les paires de sommets il existe une chaîne.
Exemple : Z-A-B-F-E-D

3- Pour trouver un itinéraire qui permet de passer une seule fois sur chaque chemin : on vérifie le degré des sommets

A	B	C	D	E	F	G	H	Y	Z
4	4	4	4	4	2	4	2	3	1

On a 2 sommets de degré impair le sommet **Y** et le sommet **Z**, le théorème d'Euler nous permet d'affirmer qu'il existe au moins une chaîne eulérienne entre ces 2 sommets.
Exemple :
Y-G-C-Y-A-C-D-G-H-E-D-B-E-F-B-A-Z.

4- Coloriage :

Notons le nombre chromatique de ce graphe :

$\delta(G) \leq 1+D$, D : le degré du sommet le plus grand.

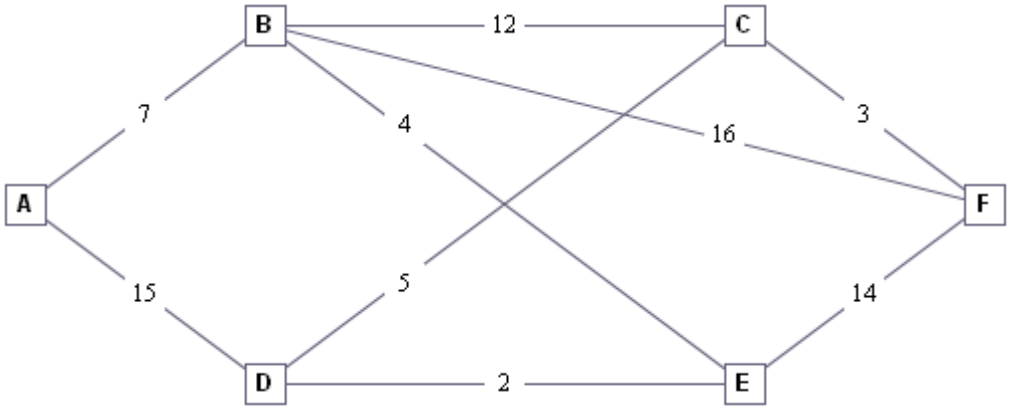
Dans notre graphe = 4, Donc $\delta(G) \leq 5$

On procède à une coloration du graphe selon l'algorithme de Welch et Powell

Sommet (ordre décroissant des degrés)	Degré	Couleur
A	4	Couleur n°1
B	4	Couleur n°2
C	4	Couleur n°2
D	4	Couleur n°3
E	4	Couleur n°1
G	4	Couleur n°1
Y	3	Couleur n°3
F	2	Couleur n°3
H	2	Couleur n°3
Z	1	Couleur n°3

Ce qui montre que le nombre chromatique est égal à 3

Exercice n°2 : On considère le graphe suivant :



TD04

TD04 Informatique 3

THG : Théorie des graphes

Exo : 02

1°/ le graphe est connexe, car on peux joindre n'importe quel 2 Sommets du graphe.

Ex : A – D – E – F

2°/ Algorithme plus court chemin : A → F.

A	B	C	D	E	F	Sommet selectionné S.S
0	∞	∞	∞	∞	∞	A(0)
—	0+7 = 7(A)	∞	0+15 = 15(A)	∞	∞	B(7)
—	—	7+12 = 19(B)	∞	7+4 = 11(B)	7+16 = 23(B)	E(11)
—	—	∞	11+2 = 13(E)	—	11+14 = 25(E)	D(13)
—	—	13+5 = 18(D)	—	—	∞	C(18)
—	—	—	—	—	18+3 = 21(C)	F(21)

la chaîne de A à F : A – B – E – D – C – F ;

21 km

3°/ 21 h.

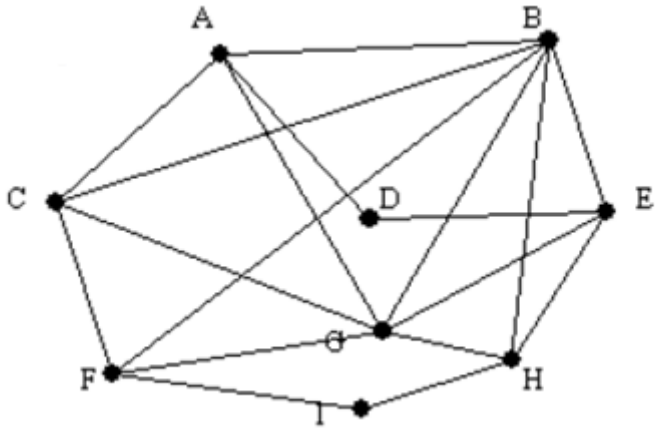
4)

S	A	B	C	D	E	F
d(S)	2	4	3	3	3	3

Ce parcours n'existe pas, le Théorème Eulèr n'est pas verifié.

Exercice n°3

- Déterminer le degré de chacun des sommets du graphe suivant :



1-Chemin Hamilton : c'est un chemin qui passe par tous les sommets :

Sommets	A	B	C	D	E	F	G	H	I

d(S)	4	6	4	2	4	4	6	4	2

Exemple : B-E-H-I-F-G-C-A-D.

-Un cycle hamiltonien : commence et se termine par le même sommet :

Exemple: C-B-E-D-A-G-H-I-F-C.

2-Proposez un coloriage pour le graphe.

Sommets	B	G	A	C	E	F	H	D	I
d(S)	6	6	4	4	4	4	4	2	2
couleurs	C1	C2	C3	C4	C4	C3	C3	C1	C1

$\delta(G) \leq D+1$

$\delta(G) \leq 6+1$

$\delta(G) \leq 7$

$\delta(G)=4.$